Diagram Alur Aplikasi Humify

Sequence Diagram dan Activity Diagram beserta Penjelasannya

1. Pendahuluan

Dokumen ini berisi diagram alur untuk dua proses utama pada aplikasi Humify, yaitu **presensi (check-in)** dan **pengajuan izin/cuti**. Setiap proses digambarkan dengan dua jenis diagram yang saling melengkapi, lalu dijelaskan langkah demi langkah. Dokumen ini dapat dilampirkan pada Appendix B (Analysis Models) di SRS Humify.

1.1 Perbedaan Sequence Diagram dan Activity Diagram

Jenis diagram	Fokus dan Fungsi
Sequence Diagram	Menunjukkan *siapa berinteraksi dengan siapa*, dalam urutan waktu dari atas ke bawah. Cocok untuk melihat komunikasi antara pengguna, aplikasi, backend, layanan eksternal, dan database
Activity Diagram	Menunjukkan *langkah-langkah aktivitas* dari awal sampai akhir, termasuk percabangan keputusan. Cocok untuk melihat logika proses dan kondisi yang menyebabkan alur berbeda.

1.2 Cara Membaca Diagram

Sequence diagram:

- Kotak di bagian atas adalah peserta (aktor atau komponen sistem). Garis putus-putus vertikal di bawahnya disebut *lifeline*.
- Panah garis utuh adalah permintaan (pesan yang dikirim). Panah garis putus-putus adalah balasan.
- Urutan pesan dibaca dari atas ke bawah.

Activity diagram:

- Lingkaran kecil terisi adalah titik awal. Lingkaran dengan cincin luar adalah titik akhir.
- Kotak bersudut membulat adalah satu aktivitas. Belah ketupat adalah keputusan dengan dua cabang (Ya/Tidak).

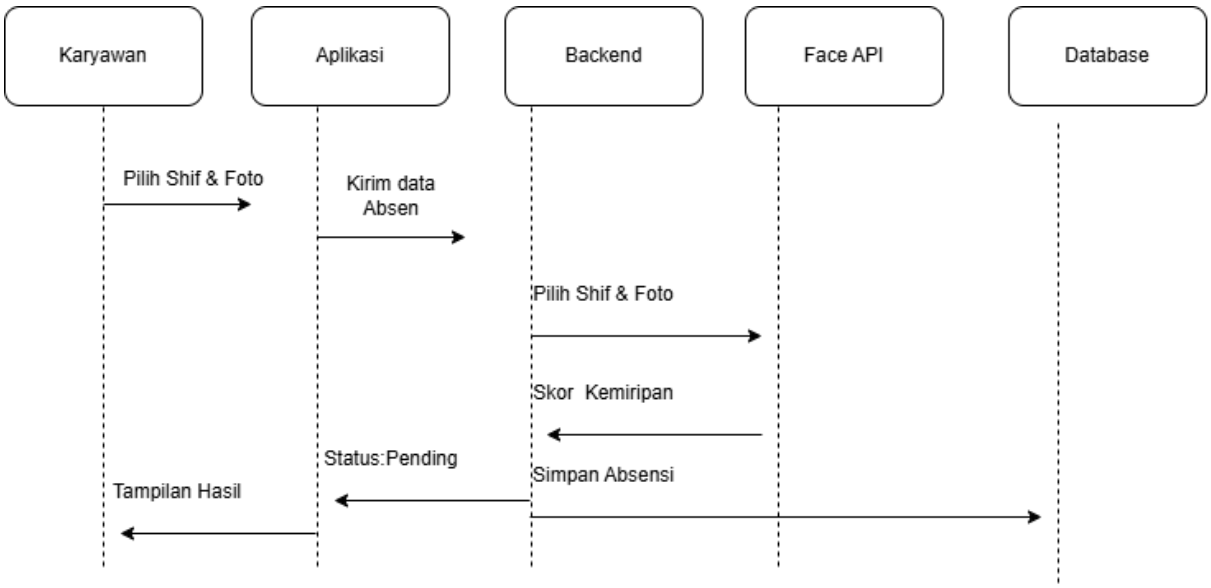
1.3 Peserta pada Diagram

Peserta	Peran
Karyawan	Pengguna yang melakukan presensi dan mengajukan cuti.
Aplikasi	Aplikasi mobile Humify di perangkat karyawan.
Backend	Server Humify yang memproses aturan bisnis dan menghubungkan komponen lain.
Face API	Layanan verifikasi wajah pihak ketiga yang membandingkan foto presensi dengan foto acuan.
Database	Basis data PostgreSQL yang menyimpan absensi, pengajuan cuti, dan saldo cuti.
Manager/HR	Pihak yang meninjau dan memutuskan pengajuan (Manager untuk bawahan langsung, HR untuk seluruh karyawan).

2. Alur Presensi (Check-in)

Alur ini terjadi setiap kali karyawan melakukan absen masuk. Sistem harus memastikan bahwa yang absen adalah karyawan yang bersangkutan (verifikasi wajah), bahwa shift yang dipilih sesuai kategorinya, dan bahwa data lokasi serta waktu terekam.

2.1 Sequence Diagram Check-in

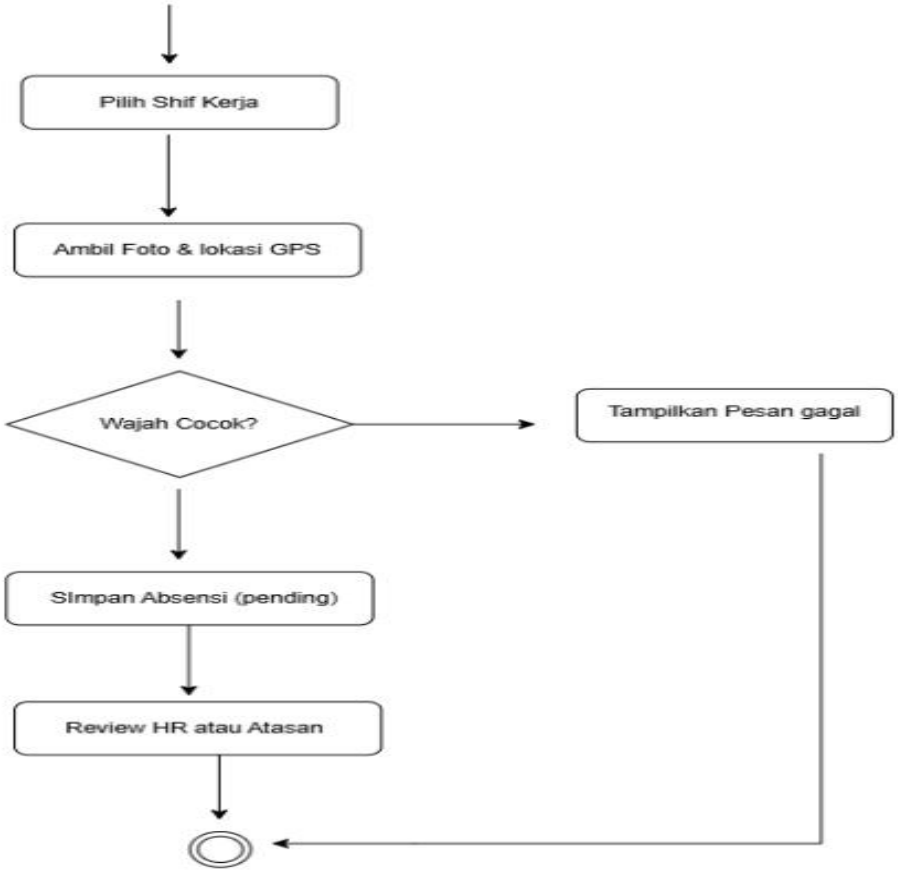


Penjelasan Langkah

NO	Dari->ke	Pesan	Penjelasan
1	Karyawan → Aplikasi	**Pilih shift & foto**	Karyawan memilih shift sesuai kategorinya (regular hanya “Regular”, shifting memilih Shift 1, 2, atau 3), lalu mengambil foto wajah. (FR-08, FR-09)
2	Aplikasi → Backend	**Kirim data absen**	Aplikasi mengirim shift terpilih, foto wajah, koordinat GPS, dan waktu absen ke backend. (FR-10)
3	Backend → Face API	**Cocokkan wajah**	Backend meneruskan foto presensi dan foto wajah acuan Karyawan Ke layanan Verifikasi Wajah.(FR-11)
4	Face API → Backend	Skor kemiripan	Layanan mengembalikan hasil cocok atau tidak cocok beserta skor kemiripan. Ini adalah balasan, sehingga digambar dengan garis Putus-putus.
5	Backend → Database		Backend memeriksa kesesuaian shift dengan kategori karyawan, menghitung status dan menit keterlambatan, lalu menyimpan absensi berikut hasil verifikasi dengan status tinjauan pending. Database juga memvalidasi kesesuaian shift melalui trigger sebagai pengaman kedua. (FR-13, FR-14)
6	Backend → Aplikasi	**Status: pending**	Backend mengirim konfirmasi bahwa absensi tercatat dan menunggu tinjauan.

7	Aplikasi → Karyawan	**Tampilkan hasil**	Aplikasi menampilkan hasil kepada karyawan, misalnya “Absensi tercatat, menunggu review”.

Activity Diagram Check-in



Penjelasan Alur

1. **Pilih shift kerja.** Karyawan regular hanya melihat pilihan Regular, sedangkan karyawan shifting memilih antara Shift 1, Shift 2, atau Shift 3.
2. **Ambil foto dan lokasi GPS.** Aplikasi meminta foto wajah secara langsung dan membaca koordinat lokasi perangkat.
3. **Keputusan "Wajah cocok?".** Sistem membandingkan foto dengan foto wajah acuan karyawan.
    - Jika **Ya**, absensi disimpan dengan status tinjauan *pending*. Status kehadiran (hadir atau terlambat) dihitung dari jam masuk shift yang dipilih, tanpa toleransi.
    - Jika **Tidak**, sistem menampilkan pesan gagal dan proses berakhir tanpa menyimpan absensi.
4. **Review HR atau atasan.** Absensi yang tersimpan menunggu ditinjau. HR atau atasan langsung dapat menyetujui atau menolaknya, dengan catatan opsional.